Практическая работа №3.
Шаговый метод.
Ручной счёт.

$5\cos x^2-7x=0$

Промежуток [0,4 ; 1,6]

Число разбиений n=5

1) Постановка задачи:

Определить количество корней и промежутки изоляции корней не линейного уравнения $5\cos x^2-7x=0$, на промежутке [0,4 ; 1,6], с числом разбиений n=5

2)Переменные метода:

$f(x)=5\cos x^2-7x=0$

a= 0,4

b=1,6

n=5

3) Условие на сходимость: нет

4) Действие по методу:

$h=\frac{b-a}{n}$ - вводим формулу

$h=\frac{1,6-0,4}{5}=0,24$

Таблица значений

	x	f(x)
x_0	0,4	1,4418
x_1	0,64	-1,2632
x_2	0,88	-4,1302
x_3	1,12	-6,8909
x_4	1,36	-9,3011
x_5	1,6	-11,1957

x:

$x_0=0,4$

$x_1=x_0+h=0,4+0,24=0,64$

$x_2=x_1+h=0,64+0,24=0,88$

$x_3=x_2+h=0,88+0,24=1,12$

$x_4=x_3+h=1,12+0,24=1,36$

$x_5=x_4+h=1,36+0,24=1,6$

f(x):

$f(x_0)-f(x_0)=5\cdot cosx_0^2-7\cdot x_0=5\cdot\cos 0,4^2-7\cdot 0,4=1,4418$

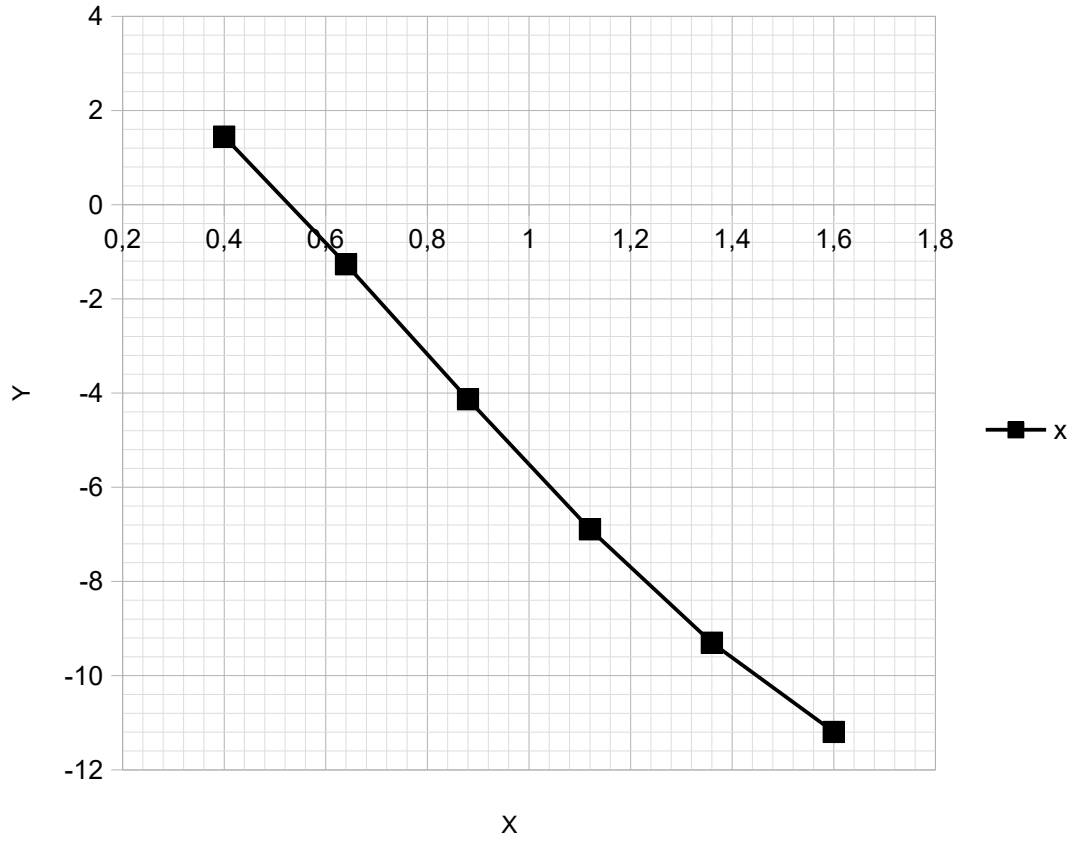
$f(x_1)-f(x_1)=5\cdot cosx_1^2-7\cdot x_1=5\cdot\cos 0,64^2-7\cdot 0,64=-1,2632$

$f(x_2)-f(x_2)=5\cdot cosx_2^2-7\cdot x_2=5\cdot\cos 0,88^2-7\cdot 0,88=-4,1302$

$f(x_3)-f(x_3)=5\cdot cosx_3^2-7\cdot x_3=5\cdot\cos 1,12^2-7\cdot 1,12=-6,8909$

$f(x_4)-f(x_4)=5\cdot cosx_4^2-7\cdot x_4=5\cdot\cos 1,36^2-7\cdot 1,36=-9,3011$

$f(x_5)-f(x_5)=5\cdot cosx_5^2-7\cdot x_5=5\cdot\cos 1,6^2-7\cdot 1,6=-11,1957$



5) Ответ: один корень на интервале [0,4;0,64]